

电磁寻迹传感模块

用户手册

REV-2023. A1

合肥凌翔信息科技有限公司

二零二三年一月

第一章 电磁寻迹传感模块简介

1. 概述

此模块将电磁传感器由 5 路 10mH 电感和 6.8nF 电容构成谐振，可在距离赛道 2cm 以上高度采集到有效信号，经过 LMV358 放大整流后输出模拟电压信号，将输出信号介入 MCU 的 ADC，配合路径识别算法，可以完成赛道识别任务。电路板离赛道中心 2~30cm 横向距离，输出模拟电压信号可明显连续变化，在同一位置检测的数值基本稳定，是较为理想的电磁赛道识别模块。

2. 模块结构及功能说明

电磁寻迹传感模块硬件图如图 1 所示。

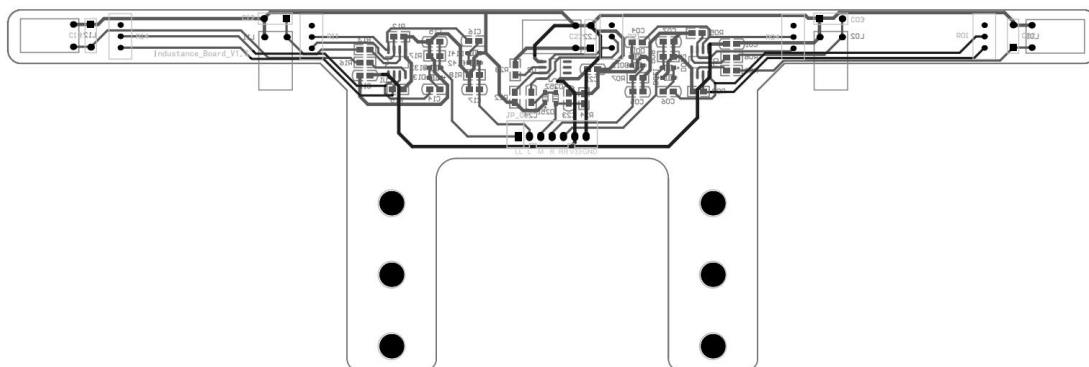


图 1 电磁寻迹传感模块图

电磁寻迹传感模块接口功能，及模块板与单片机引脚之间对应关系如表 1 所示，对应关系为采用转接上提供接口后与单片机的引脚连接。

表 1 电磁寻迹传感模块接口功能及单片机引脚对应关系表

序号	模块接口标号	功能	单片机引脚标号
1	LL	ADC012_IN10	PC0
2	L	ADC012_IN11	PC1
3	M	ADC012_IN12	PC2
4	R	ADC012_IN13	PC3
5	RR	ADC01_IN15	PC5

3. 模块参数说明

1. 供电电压 3.3V;
2. 信号采集通道: 5 通道;
3. 检测信号: 20KHz 100mA 方波;
4. 输出信号: DC 直流信号;
5. 放大倍数可调。